

Physik Test

Arbeitszeit: 20 Minuten

Alle Lösungen müssen mit einem vollständigen und nachvollziehbaren Lösungsweg aufgeschrieben werden.

Alle **Einheiten** müssen immer explizit berücksichtigt werden und am Ende korrekt vereinfacht und vollständig gekürzt sein.

Bei **Textaufgaben** werden folgende Lösungsteile erwartet

- Was ist gegeben?
- Was ist gesucht?
- Lösung mit **vollständigem** Rechenweg.
- Antwortsatz

Zugelassene Hilfsmittel:

- Taschenrechner
- Geodreieck/Lineal
- Bleistift, Spitzer und Radiergummi
- dokumentenechter blauer Stift

 – 3 BE

Was kriege ich? **Hilfekärtchen** Wenn du nicht weiterkommst, kannst du bei der Lehrkraft gegen Punktabzug eine Hilfekarte bekommen. Der Punktabzug steht eingerahmt am linken Rand der Seite.

Hinweis: Nur halber Punktabzug, wenn erkannt wird, dass ein Fehler vorliegt (mit kurzer Begründung).

erreichte Bewertungseinheiten: von **32** = % Notepunkte:

Viel Erfolg!

 - 3 BE

Ortsfaktor g
Wert & Einh.

1. Was ist die Gewichtskraft einer Masse von 7,6 kg?

10 BE

2. Ein Heliumballon hat eine Tragkraft von 0,11 N. Welche Masse kann der Ballon maximal tragen?

13 BE

3. Auftrag: Kürze die Einheiten soweit als möglich.

9 BE

Erwartetes Ergebnis: Entweder eine einzelne Einheit (z.B. kg) oder ein *einfacher* Bruch wie $\frac{m}{s^2}$.

a) $\frac{m}{s} \cdot \frac{1}{s} =$

b) $\frac{m}{s} \cdot \frac{s^2}{m} =$

c) $\frac{m}{s^2} \cdot m =$

d) $\frac{s \cdot m}{s^2} =$

e) $\frac{m}{\frac{m}{s}} =$

f) $\frac{m}{\frac{s}{s}} =$

g) $\frac{m}{\frac{m}{s}} =$

h) $\frac{m^2}{s^2} =$

i) $\frac{\frac{m}{s}}{\frac{m}{s^2}} =$